



Pulso Energia

Prediccion diaria del precio spot y optimizacion de
bateria

PREDICCION HORARIA

13 modelos

Precio previsto y precio real
por hora, con medias y
cobertura.

EVALUACION

+10,8 %

Ventaja de GRU frente al
naive en la ventana movil
de 30 dias.

OPTIMIZACION BESS

+299,13 EUR

Ingreso previsto del plan
almacenado para el
siguiente dia.

RESUMEN VISUAL

**Tres vistas conectan el pronostico de precios con su evaluacion
frente al naive y con el plan operativo de un ciclo de bateria.**

Generado desde la aplicacion local

1 de septiembre de 2026

Datos de produccion almacenados en PostgreSQL. La web y la API operan en modo de solo lectura.

TFM - MERCADO ELÉCTRICO

Pulso Energía

Predicción

Evaluación

BESS

Última actualización de predicciones

01/09/2026, 11:30 - Madrid

Datos reales de producción

PREDICCIÓN SPOT - ESPAÑA

El precio previsto, modelo a modelo.

Miércoles, 2 De Septiembre
cierre parcial - 24/24 h reales

Este día aún no tiene el precio real completo; muestra el plan previsto y deja pendientes los resultados.

LECTURA DEL DÍA

ensemble

02/09/2026

PRECIO MEDIO PREVISTO

116,30 €/MWh

24 horas comunes

Δ PREVISTO - REAL

-43,61 €/MWh

24/24 comparables

PRECIO MEDIO REAL

159,91 €/MWh

24 horas comunes

COBERTURA DEL DÍA

24/24

Horas con predicción y precio real

MÍNIMO PREVISTO

13.9 €/MWh

14:00

MÁXIMO PREVISTO

185.8 €/MWh

20:00

Acierto del pico - ensemble

Consultando los últimos 30 días cerrados...

CURVA DIARIA - €/MWH

Previsión horaria

Modelo de referencia

Ensemble

Series visibles 13

Dispersión central • Precio real Carga BESS Descarga BESS

PLAN GUARDADO - ENSEMBLE

Cargar 13:00, 14:00 - descargar 20:00, 21:00

245.84

85.885167

25.885167

65.885167

99999999

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

Minimo

La banda representa el rango central entre los modelos recibidos; no es un intervalo de confianza. El modelo de referencia aparece destacado.

DETALLE AUDITABLE

Resultados por hora

24 registros · 13 modelos

Pulso Energía - TFM UCM 2026

Datos en UTC - visualización Europe/Madrid

Pulso Energia · TFM UCM 2026

TFM - MERCADO ELÉCTRICO

Pulso Energía

PredicciónEvaluaciónBESS

Última actualización de predicciones
21/09/2025, 11:30 - Madrid

Acceso del equipoCerrar sesión

RENDIMIENTO EN EL TIEMPO - FUENTE MODEL_METRICS_DAILY

¿Sigue mereciendo la pena el modelo?

Ventaja de error frente al precio de la misma hora del día anterior. Por encima de cero, el modelo mejora al naïve.

Modelo evaluado
gru - semilla 44 - 32 días

VENTAJA - 30 DÍAS
+10,8%
30/30 días - 720 horas

ÚLTIMOS 10

-12,4%

10/10 días evaluados

DÍAS GANADOS

17 / 30

MAE del modelo menor que el naïve

VENTAJA DIARIA - %
gru frente al naïve

Extremos fuera de escala: 30 ago - +33,2 %

Fecha	Ventaja diaria (%)
3 ago	+40
4 ago	+10
5 ago	+10
6 ago	-50
7 ago	+20
8 ago	+30
9 ago	+10
10 ago	+50
11 ago	-10
12 ago	-20
13 ago	-50
14 ago	+10
15 ago	+40
16 ago	+10
17 ago	+30
18 ago	+10
19 ago	-10
20 ago	+40
21 ago	+30
22 ago	-60
23 ago	+10
24 ago	-10
25 ago	+30
26 ago	-10
27 ago	-30
28 ago	-10
29 ago	-80
30 ago	-40

PRIMERA MITAD+23,9%SEGUNDA MITAD-1,3%

Las barras conservan el skill diario almacenado. La escala visual se limita a ±80 % para que un día extremo no oculte el resto; el tooltip mantiene el valor real. Los KPI agregan los días MAE ponderados por horas, no promedios porcentuales diarios.

Cómo se calcula y qué significa el naïve

La ventaja no se pierde de golpe.

La comparación entre mitades deja verible si el modelo sigue ganando o si el régimen reciente ya se parece más al naïve.

EVIDENCIA DEL TFM - FUENTE MODEL_METRICS

El error no ordena el valor económico

Compara cada modelo y semilla sin promediar resultados. El periodo evaluado permanece separado del día de previsión.

Periodo y configuración
prod_30d - global - configuración 1

MEJOR MAE
17,88 €/MWh
gru - semilla 44 - 720 observaciones

MAYOR CAPTURA REGISTRADA

98,44 %

ensamblet1 - semilla No aplica

MAYOR SKILL VS. NAIVE

10,79 %

gru - semilla 44

UNA MARCA POR MODELO Y SEMILLA
MAE frente a captura económica

15 evaluaciones comparativas

La captura compara el ingreso del modelo con el oráculo definido por el evaluador y sus supuestos registrados. No representa necesariamente el máximo operable de una batería.

CINCO PRIMERAS FILAS
Ranking visual

CapturaMAESkill vs. naïve

1	ensamblet1	Semilla No aplica - sin estado	98,44 %
2	naive_D1	Semilla No aplica - retardor	97,12 %
3	ensemble	Semilla No aplica - retardor	96,78 %
4	xgboost	Semilla 44 - retardor	96,69 %
5	seq2seq	Semilla 44 - retardor	96,39 %

El orden cambia con la métrica. No implica que el primer modelo esté adoptado.

Definición, supuestos y tabla completa

Pulso Energia · TFM UCM 2026

TFM - MERCADO ELÉCTRICO

Pulso Energía

Predicción

Evaluación

BESS

Última actualización de predicciones

01/09/2026, 11:30 - Madrid

Acceso del equipo

Cerrar sesión

OPERACIÓN DIARIA

Plan BESS guardado

Consulta la decisión horaria y su resultado económico sin recalcular la estrategia.

SEGUNDO PASO - DATOS GUARDADOS

Optimización de la batería

Del precio previsto a un plan operativo de carga y descarga. La API solo lee el plan y el resultado almacenados.

PLAN GUARDADO - MIÉRCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE

Cargar 13:00, 14:00

Descargar 20:00, 21:00

Modelo ensemble - 24 tramos - estrategia y supuestos almacenados

INGRESO PREVISTO

+299,13 €

Suma de los importes horarios guardados

INGRESO REALIZADO

Pendiente de precio real

CAPTURA SOBRE EL ORÁCULO

Oráculo definido por el evaluador

ESTADO DE CARGA MÁXIMO

2,00 MWh

Actualizado 01/09/2026, 10:24

PLAN HORARIO - ENSEMBLE

Qué hace la batería

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,00 MW

1,00 MW

1,00 MW

1,00 MW

Estado de carga

0-2,00 MWh

2

1.5

1

0.5

0

00:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

Carga: 13:00, 14:00

Descarga: 20:00, 21:00

FLUJO ECONÓMICO GUARDADO

De coste a ingreso

COSTE DE CARGA

-32,61 €

VENTA DE ENERGÍA

+331,74 €

INGRESO PREVISTO

+299,13 €

El plan es futuro: la comparación realizada aparecerá cuando exista precio real.

HORIZONTE

D+1

CICLOS/DÍA

1

EFICIENCIA

90,00 %

POTENCIA

1,00 MW

CAPACIDAD

2,00 MWh

Ver detalle horario y definición guardada

Pulso Energía - TFM UCM 2026

Datos en UTC - visualización Europe/Madrid

Pulso Energia · TFM UCM 2026